

TRACK D · VLEARN TUTOR · TÍNH NĂNG MỚI

Alex

Protégé Socratic Agent

Học viên dạy lại kiến thức cho một “học trò” AI — và tự phát hiện lỗi hổng logic của chính mình, trước khi nó lộ ra ở bài kiểm tra.

NHÓM

JCxDc

ZONE

4

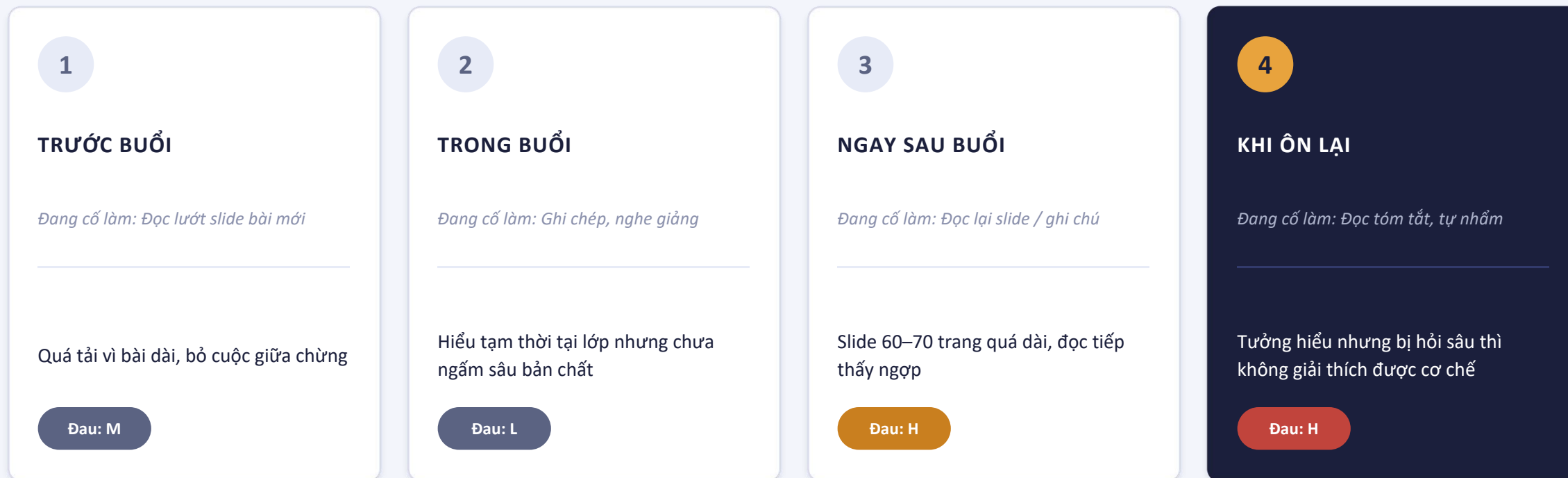
MỨC PROTOTYPE

Working

QUALITY BAR

≥65% · 0% hallucination

Học viên tưởng mình hiểu — cho đến khi phải tự giải thích



CORE JTBD

Phát hiện và bù đắp kịp thời các lỗ hổng logic khi ôn tập khái niệm chuyên sâu — để thấu hiểu bản chất, không bị ảo tưởng hiểu biết.

Bốn con số giải thích vì sao “tóm tắt” và “Q&A” không đủ

78%

học viên thấy slide/tài liệu quá dài

→ đọc lướt hoặc bỏ qua phần quan trọng

65%

mơ hồ khi phải giải thích lại một khái niệm hoàn chỉnh

dù chỉ tập trung học ý trọng tâm / tóm tắt

80%

từng dùng AI học từng slide nhưng thấy rời rạc

tốn thời gian, không tạo động lực ghi nhớ dài hạn

85%

muốn một cách tự kiểm tra kiến thức nhẹ nhàng

không áp lực điểm số, phát hiện ngay chỗ chưa hiểu

Ba ứng viên, một quyết định — dựa trên số liệu

LOẠI Tóm tắt slide tự động BAO NHIÊU NGƯỜI ~78% học viên TẦN SUẤT 1–2 lần / tuần KHẢ THI (48H) Cao Tốn gì mỗi lần: 15–20' đọc thụ động, vẫn quên sau 24–48h	LOẠI Trợ lý Q&A tài liệu (RAG) BAO NHIÊU NGƯỜI >80% học viên TẦN SUẤT Mỗi khi vướng mắc KHẢ THI (48H) Trung bình Tốn gì mỗi lần: 10–15' hỏi rời rạc, câu trả lời không đọng lại tư duy	CHỌN Alex — Protégé Socratic Agent BAO NHIÊU NGƯỜI 85% học viên TẦN SUẤT Mỗi buổi tự ôn tập KHẢ THI (48H) Khả thi (1:1 tinh gọn) Tốn gì mỗi lần: 10–15' đóng vai người dạy → lộ ngay lỗ hổng
--	--	---

Khoảng trống: AI thường trả lời — Alex chỉ nghe và kiểm tra căn cứ

VLearn Tutor (hiện tại)	ĐÁNG HỌC Bắt đầu từ tài liệu đang mở, có trích dẫn [trang N], nhiều nước đi sự phạm.	ĐÁNG NẾ AI vẫn là người giải thích chính — 28% câu trả lời không trích dẫn, chỉ 1,3% có rating, hỏi ngược chỉ 28/13.494 lượt.	ALEX KHÁC GÌ Alex đảo vai: học viên giải thích trước, AI chỉ hỏi ngược tại chỗ thiếu căn cứ.
ChatGPT / Claude như trợ lý chung	ĐÁNG HỌC Hội thoại tự nhiên, diễn đạt tự do, hỏi tiếp nhiều lần theo yêu cầu.	ĐÁNG NẾ Dễ cho đáp án hoàn chỉnh ngay — mất bước tự diễn đạt của Protégé effect; có thể lệch khỏi bài học.	ALEX KHÁC GÌ Alex chỉ nhận 1 khái niệm + 1 nguồn đã chọn, không đưa đáp án trước, tối đa 2 câu hỏi/lượt.
Betty’s Brain (học bằng cách dạy)	ĐÁNG HỌC Buộc người học kiến tạo lời giải thích; phản hồi phải làm lộ lỗ hổng để tự sửa.	ĐÁNG NẾ Không suy diễn một lượt giải thích = đã hiểu sâu; chưa nên mở rộng đa agent khi thiếu rubric.	ALEX KHÁC GÌ Một lát cắt demo 5 phút, có nguồn đối chiếu, giới hạn câu hỏi, kiểm lại bằng câu hậu kiểm.

Một khái niệm. Một lượt dạy lại. Một quyết định hỏi ngược.

Một học viên vừa học khái niệm “vì sao LLM bịa” dạy lại khái niệm đó cho agent học trò; agent đối chiếu từng ý với transcript/slide, hỏi tối đa hai câu tại chỗ thiếu căn cứ hoặc ví dụ, và kết thúc khi học viên bổ sung được lời giải thích đúng kèm một ví dụ phù hợp.

1

Alex mở đầu bằng câu hỏi gợi mở Socratic — nói rõ đây là luyện tập, không phải bài thi

2

Học viên tự viết lời giải thích/dạy lại khái niệm bằng ngôn từ của mình

3

AI đối chiếu với tri thức gốc: `is_parroting`, `unexplained_buzzwords`, `has_causal_reasoning`

4

Học viên sửa/bổ sung; Alex chỉ hỏi vặn vào mắt xích thiếu — không viết thay, không cho đáp án

5

Sau 1–2 vòng, cập nhật `pedagogical_status`; `is_mastered` → mở khóa kiến thức trên sơ đồ

6

Học viên theo dõi tiến trình + trích dẫn nguồn, tiếp tục nhánh tiếp theo

AI mở rộng năng lực phản biện — không làm thay việc tự diễn đạt

AUGMENT · MẶC ĐỊNH

Mục tiêu học tập nằm ở việc học viên tự diễn đạt, nhận ra lỗ hổng và tự sửa. AI chỉ đọc nhanh lời giải thích, chỉ ra điểm cần xem lại và hỏi đúng chỗ — không làm thay công việc nhận thức cốt lõi.

Cost-of-error: false negative (xác nhận sai) nguy hiểm hơn false positive — học viên rời phiên với hiểu biết sai mà không biết. Giảng viên vẫn duyệt rubric cuối.

CONDITIONAL · GUARD BẮT BUỘC



Sao chép nguyên văn / thuật ngữ lấp liếm

→ Yêu cầu diễn đạt lại bằng ngôn từ đơn giản



Không tìm thấy căn cứ trong transcript

→ Alex nói thẳng “chưa đủ căn cứ”



Đúng bản chất nhân quả dù khác câu chữ

→ Không đánh dấu sai



Học viên đòi đáp án ngay

→ Giữ vai người học, từ chối cung cấp đáp án

Những gì prototype chủ động KHÔNG xây



Không thay thế flow VLearn Tutor hay trả lời mọi câu hỏi của khóa học



Không có hệ thống chấm điểm chính thức, xếp hạng hay cấp chứng nhận



Không có persona đa tác tử, mô phỏng cả lớp học, hội thoại nhiều vai



Không tự sinh bài giảng mới hay đưa đáp án hoàn chỉnh trước khi học viên tự thử



Không kết luận “đã hiểu sâu” chỉ từ một lượt giải thích — is_mastered chỉ là tín hiệu luyện tập



Không dùng nguồn ngoài transcript/slide đã duyệt; không công khai lời giải cá nhân cho lớp



Không cá nhân hóa dài hạn theo hồ sơ nhạy cảm; chỉ lưu log tối thiểu phục vụ demo



Không xây tương tác giọng nói (voice/audio) — chỉ tập trung giao diện chat văn bản

Tám nguyên tắc, tám chỗ áp cụ thể trong Alex

G1 Làm rõ hệ thống làm được gì Màn hình mở nói rõ: Alex là học trò luyện tập, không chấm điểm, không trả lời thay · TC05, TC06	G2 Làm rõ nó làm tốt đến đâu Hiển thị nguồn đối chiếu + nhãn có/chưa đủ căn cứ; không dùng confidence giả · TC01, TC02
G4 Hiện thông tin đúng ngữ cảnh Mỗi phản hồi chỉ trích đoạn liên quan claim đang kiểm tra, kèm mã đoạn/trang · TC14, TC17	G8 Gạt bỏ dễ dàng Học viên bỏ qua gợi ý, sửa lời giải hoặc bắt đầu lượt mới không mất bản nháp · TC18
G9 Sửa dễ dàng Chỉnh một claim/ví dụ rồi gửi lại — không bắt viết lại toàn bộ · TC10, TC11	G10 Thu hẹp phạm vi khi nghi ngờ Thiếu chủ thể/căn cứ → hỏi làm rõ, không đoán cho đủ câu trả lời · TC03, TC04, TC19
G11 Giải thích vì sao Mỗi câu hỏi ngược nêu claim thiếu gì, kèm citation để biết xem lại ở đâu · TC07, TC08	PAIR Giữ người học trong vòng kiểm soát Agent chỉ đề xuất; học viên quyết định sửa/bỏ qua — trạng thái là tín hiệu, không phán quyết · TC05, TC20

Alex hỏi vặn, chứ không giảng bài thay hay xác nhận sai

①

Nguồn sự thật

HỌC VIÊN NÓI

“LLM có ý thức và dự đoán chính xác giá vàng?”

ALEX HỎI VẶN

“Mô hình chỉ học dữ liệu quá khứ — cơ chế nào giúp nó biết trước tương lai vậy bạn?”

②

Mơ hồ / thiếu thông tin

HỌC VIÊN NÓI

“Token chỉ là từng chữ cái ghép lại”

ALEX HỎI VẶN

“Vậy sao từ tiếng Việt có dấu lại tốn nhiều token hơn tiếng Anh cùng độ dài vậy bạn?”

③

Ngoài phạm vi / thẩm quyền

HỌC VIÊN NÓI

“Cho mình xin đáp án bài trắc nghiệm Day 1”

ALEX HỎI VẶN

“Mình cũng đang học để hiểu bài nè. Bạn giải thích lại cho mình trước đi?”

④

Đặc thù domain

HỌC VIÊN NÓI

Chép nguyên văn định nghĩa slide về Transformer

ALEX HỎI VẶN

“Nghe như đọc sách vậy — hôm na từng bước đó là làm cái gì vậy bạn?”

Cùng một phiên dạy — sáu cách Alex có thể phản hồi

1 Happy path

Giải thích đúng & đủ nguyên nhân → Alex hỏi thêm 1 câu đào sâu cơ chế/biên để chắc chắn hiểu thực chất.

2 Low-confidence ②

Nói đúng nhưng thiếu ý → Alex hỏi vặn đúng 1 câu vào chỗ còn thiếu để tự bổ sung.

3 Failure / không căn cứ ①

Nói sai so với bài giảng → Alex không sửa lưng, hỏi vặn vào điểm mâu thuẫn để tự nhận ra.

4 Correction

Học viên tự nhận ra sai và sửa lại → Alex công nhận và hỏi tiếp 1 câu để kiểm chứng.

5 Ngoài phạm vi ③

Đòi đáp án hoặc hỏi chuyện ngoài bài → Alex giữ vai bạn học, từ chối và kéo về bài.

6 Đặc thù domain ④

Chép y nguyên slide hoặc từ chuyên ngành lấp liếm → Alex ép giải thích lại bằng ngôn ngữ đời thường.

20 case, ba chiều chất lượng, một quality bar không nhân nhượng

GOLDEN SET · 20 CASE

- 8

Case khó
4 lớp chỗ khó, mỗi lớp 2 case
- 9

Case chuẩn
Giải thích đúng, sửa sai, ví dụ, so sánh
- 3

Case hiếm
Tin nhắn cụt, tiếng lóng/viết tắt, bẻ vai

12/20 case lấy & phát triển trực tiếp từ chatlog thật + transcript bài giảng.

QUALITY BAR

≥65% qua bộ · 100% không xác nhận thông tin sai (0% hallucination ở chiều Factuality)

Factuality

Không bịa, không khen đúng khi học viên nói sai

Pass/Fail · bắt buộc 100%

Anti-parroting

Bắt giải thích lại bằng ngôn ngữ đời thường, không cho qua

Pass/Fail

Probing

Đặt đúng 1 câu hỏi dẫn dắt, không tự tuôn đáp án

Pass/Fail

KẾT QUẢ LƯỢT CHẠY 1 · 20h30 17/9

15%

3/20 case đạt

Lỗi: model không sinh hết câu → tăng max_tokens

Bốn người, bốn vai trò — và hai người dùng sẽ thử thật

TP

Trần Thu Phương

Project Manager

Quản lý tiến độ, cấu trúc spec, slide thuyết trình

TL

Trần Thị Lan

Business Analyst

Khảo sát người học, phân tích chatlog, vòng validation

PN

Nguyễn Phương Nam

Prompt Engineer

Thiết kế prompt cho Alex, xây golden set 20 case

QV

Thiều Quang Vinh

Technical Leader

Logic xử lý, kết nối API mô hình, dữ liệu sơ đồ bài học

KẾ HOẠCH VALIDATION · CP5

Mỗi người dùng thử 10 phút tự giải thích một khái niệm cho Alex; quan sát phản ứng thật và ghi chép nguyên văn nhận xét.

Vũ Hiếu Thiên

Lớp 3A

Hoàng Bích Ngọc

Lớp 3B

Đây là giả thuyết — chưa phải kết quả đã chứng minh

- 1 Tối đa 2 câu hỏi ngược đủ làm lộ lỗ hổng, không biến phiên thành bài thi
- 2 Học viên chấp nhận vai “dạy cho agent”, không chỉ dán nguyên văn tài liệu
- 3 Rubric 3 tiêu chí phân biệt được diễn đạt khác nguồn nhưng đúng, với giải thích sai
- 4 Sau phiên, học viên trả lời câu hậu kiểm hoặc đưa ví dụ mới tốt hơn trước phiên

Đo bằng golden set (20 case) + validation trực tiếp với ≥ 5 học viên tại CP5.